

第3章 一元函数微分学的概念

(简单?再看一眼)题目[1]:导数定义与等价无穷小综合代换

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

主要思路:[看到 $f(0)=0$ 意味着可以放在任何地方][看到 $f'(0)$ 就应该考虑导数][$f'(0)$ 可不是0]

[1]按照目的构造:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x) - f(0)}{(1-\cos x) - 0} \cdot \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) \frac{(1-\cos x) - 0}{\ln(1-x \sin x)}$$

[2]等价无穷小代换:

(1) $\ln(1+u) \sim u$:

$$\ln(1-x \sin x) \sim -x \sin x \sim -x^2$$

(2) $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

[3]极限拆分与综合计算:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1-\cos x) - f(0)}{1-\cos x} \cdot \frac{1-\cos x}{-x^2} \right] = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-x^2} = -\frac{1}{2}f'(0)$$

[注]:切勿对抽象函数 $f(1-\cos x)$ 盲目使用洛必达法则, 因为未指明 $f'(x)$ 在0的邻域内连续, 必须严格使用导数定义

(中等)题目[2]:连续但不可导函数乘积的可导性判定模型

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x=a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则一定有A

(A) $g(a) = 0$

(B) $g(a) \neq 0$

(C) $g'(a) = 0$

(D) $g(a)$ 可以为任意实数

主要思路:[凑定义和条件,尽可能使用条件]or[直接在a处, $g(a) = 0$ 直接把 $\varphi(a)$ 的不可导消了]

[1]用导数定义展开 $F'(a)$:

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

分母是 $x-a$,需要继续凑出 $x-a$:

$$\frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(x) + g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a} = \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) + g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}$$

[2]分析出现矛盾:

第一部分极限存在:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) = g'(a) \varphi(a)$$

[已知 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

第二部分极限存在: $\lim_{x \rightarrow a} g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = g(a) \varphi'(a)$ [但 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

因此必有 $g(a) = 0$

[核心模型]: 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处必可导, 且 $f'(a) = \varphi(a)$

(简单?再看一眼) 题目[3]: 利用已知极限反求导数值

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为(D)

(A) 2

(B) -2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$

答案: (D)

主要思路: [不能无穷小换元, 只能换元至 $x \rightarrow 1$, 化为导数定义微商形式]

[1] 变量代换: 令 $t = 3 - x$, 当 $x \rightarrow 2$ 时, $t \rightarrow 1$, 即 $x - 1 = (3 - t) - 1 = 1 - (t - 1)$

[2] 等价无穷小化简分子:

当 $t \rightarrow 1$ 时, $t - 1 \rightarrow 0$, 因为 $\ln(1 + u) \sim u$, 所以:

$$\ln(x - 1) = \ln(1 - (t - 1)) \sim -(t - 1)$$

[3] 因为 $f(1) = 0$, 分母直接放一个, 同时凑一个 $f'(1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - 1)}{f(3 - x)} \sim \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-(t - 1)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{f(t) - f(1)}{t - 1}} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{f'(1)} = 2$$

, 所以能得到

$$f'(1) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t) - f(1)}{t - 1} = -\frac{1}{2}$$

(简单) 题目[4]: 复合函数微商极限界定

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{4}$

主要思路: [分子是平方, 数值也可以平方, 直接构造]

[1] 注意到 $f^2(0) = (\sqrt{2})^2 = 2$, 故分子为平方差: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(0)}{x - 0}$

[2] 平方差拆开!:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \cdot [f(x) + f(0)] \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [f'(0) \cdot [f(x) + f(0)]]$$

导数定义!: 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导必连续, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sqrt{2}$

[3]结论:故原极限为:

$$\sqrt{2} \cdot [\sqrt{2} + \sqrt{2}] = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$$

(简单?再看一眼)题目[5]:利用定义+夹逼定理

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\quad 1 \quad}$

答案:1

主要思路:[分段点在0处,求原点右导数必须老老实实用导数定义! 看到 x 被夹在区间两项之间,立刻联想到夹逼准则]

[1]由右导数定义列出极限表达式:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

[2]构造极限表达式,然后夹逼定理:

已知自变量区间:

$$\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$$

取倒数翻转不等号:

$$n^2 \leq \frac{1}{x} < (n+1)^2$$

全式同乘以正数 $f(x) = \frac{1}{n^2}$ (凑出微商 $\frac{f(x)}{x}$):

$$\frac{1}{n^2} \cdot n^2 \leq \frac{f(x)}{x} < \frac{1}{n^2} \cdot (n+1)^2$$

两边展开化简, 得到精巧的夹逼区间:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

[3]夹逼准则取极限:

左侧不等式:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x}$$

右侧不等式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = 1$$

根据夹逼定理,得到结论:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$$

(简单?再看一眼)题目[6]:对数复合导数定义的逆向构造

设可导函数 $f(x) > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \underline{\frac{f'(0)}{f(0)}}$

答案: $\frac{f'(0)}{f(0)}$

主要思路:[基于分子,把n放到分母变成1/n][看到 $\ln(A/B)$ 拆成 $\ln A - \ln B$][导数定义]

[1]对数性质拆分与连续化变量代换:

利用对数商的性质 $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$, 并将乘数 n 移至分母变成 $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(\frac{1}{n}) - \ln f(0)}{\frac{1}{n}}$$

换元法:令自变量 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$, 原式转化:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0}$$

[2]识别函数导数定义:

设辅助复合函数 $g(x) = \ln f(x)$, 因为 $f(x) > 0$ 且可导, 所以 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处亦必可导

所以即求:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x}$$

直接计算 $g'(0)$:

$$g'(x) = [\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)} \implies g'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)}$$

(高频核心)题目[7]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据

设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 则一定有(B)

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$

(B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$

(C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$

(D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

主要思路:[几何法最简单,如果 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ 就会穿过x轴,形成V,从而形成尖点]

(简单)题目[8]:切线方程与切点判定

设函数 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的切线方程为 $y = 2x - 1$

答案: $y = 2x - 1$ (或 $2x - y - 1 = 0$)

主要思路:[分母 $\ln 1 = 0$,极限存在说明分子极限必为0, 结合连续性锁定切点(1,1);分母等价无穷小 $\ln x \sim x-1$ 立刻凑出导数斜率 $k=f'(1)=2$,点斜式收工!]

[1]定切点坐标 (x_0, y_0) :

当 $x \rightarrow 1$ 时, 分母 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = \ln 1 = 0$

已知极限值= 2(存在有限), 由“分母趋于0, 极限存在有限 $\implies$ 分子必趋于0”:

$$\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - 1] = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

又已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 所以函数值等于极限值:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

至此锁定切点坐标为(1, 1)!

[2]求切线斜率 $k = f'(1)$:

当 $x \rightarrow 1$ 时, $x - 1 \rightarrow 0$, 由等价无穷小公式:

$$\ln x = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$$

将分母等价替换, 立刻还原导数定义式:

$$k = f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

斜率确定为 $k = 2$!

[3]点斜式写出切线方程:

由点斜式公式 $y - y_0 = k(x - x_0)$:

$$y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 2 + 1 \implies y = 2x - 1$$

[拓展提示]:若题目追问点(1,1)处的“法线方程”, 法线与切线垂直, 斜率 $k_{\text{法}} = -1/k = -1/2$, 点斜式为 $y - 1 = -1/2(x - 1)$, 即 $x + 2y - 3 = 0$

(基础辨析) 题目 [9]: 函数的增量与微分的高阶无穷小本质

设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} =$ ()

(A) $f'(1)$

(B) 1

(C) ∞

(D) 0

答案: (D)

主要思路:[牢记微分的几何意义与解析定义: 函数增量 = 微分线性主部 + 高阶无穷小, 即 $\Delta y - \mathrm{d}y = o(\Delta x)$, 考查的就是微分是增量的最佳线性逼近!]

[1]写出一元函数可导与可微的等价定义:

在一元函数中, “可导”与“可微”完全等价。由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 知其在 $x = 1$ 处必可微。

函数值增量定义为:

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = f'(1)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中线性主部即为微分:

$$\mathrm{d}f(1) = f'(1)\Delta x$$

[2]两者相减求差值:

$$\Delta f(1) - df(1) = [f'(1)\Delta x + o(\Delta x)] - f'(1)\Delta x = o(\Delta x)$$

即函数增量与微分的差, 是一个比 Δx 更高阶的无穷小量。

[3]代入极限求值:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

结论为0, 选 (D)。

[考点归纳]:

(1) 当 $f'(x) \neq 0$ 时, Δy 与 dy 是同阶且等价的无穷小(比值为1);

(2) 两者的差值 $\Delta y - dy$ 恒为比 Δx 高阶的无穷小 $o(\Delta x)$;

(3) 几何图像上, Δy 是曲线上点的真实纵坐标改变量, dy 是切线上点的纵坐标改变量, 当 Δx 很小时, 切线段近似代替曲线段, 两者的误差急速趋于0!

(经典必考) 题目[10]:分段函数在分界点处的连续、可导与导函数连续性大辨析

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处 (D)}$$

(A) 不连续

(B) 连续, 但不可导

(C) 可导, 但导函数不连续

(D) 可导, 且导函数连续

答案: (D)

主要思路:[分界点三步审查法: 一算极限判连续, 二用定义算导数, 三对求导公式取极限判导函数连续! 本题看到 $x^3 \sin(1/x)$, 指数是3, 属于考研经典振荡模型 $x^\alpha \sin(1/x^\beta)$]

[1]第一步·连续性审查:

函数在分界点处的取值: $f(0) = 0^2 = 0$

求左极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

求右极限(无穷小乘有界量 $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, 所以在 $x = 0$ 处连续!

[2]第二步·导数存在性审查(分界点严禁直接代入公式求导, 必须用导数定义!):

求左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

求右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0 \quad [\text{无穷小乘有界量}]$$

因为 $f'_-(0) = f'_+(0) = 0$, 所以 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$ (函数在 $x = 0$ 处可导)!

[3] 第三步·导函数 $f'(x)$ 的连续性审查:

先求分段点外部 ($x \neq 0$) 的导函数解析式:

当 $x < 0$ 时: $f'(x) = (x^2)' = 2x$

当 $x > 0$ 时, 利用乘积与链式求导法则:

$$f'(x) = (x^3)' \sin \frac{1}{x} + x^3 \left(\sin \frac{1}{x} \right)' = 3x^2 \sin \frac{1}{x} + x^3 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$$

再分别考察 $x \rightarrow 0$ 时导函数的左右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0 - 0 = 0 \quad [\text{两项均为无穷小乘有界量}]$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ (导函数极限值等于原点导数值), 故导函数在 $x = 0$ 处亦连续! 选 (D)。

[必背秒杀定理]: 对于振荡模型 $f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}$ ($x > 0$), $f(0) = 0$:

(1) $\alpha > 0 \Leftrightarrow$ 在原点连续;

(2) $\alpha > 1 \Leftrightarrow$ 在原点可导;

(3) $\alpha > 1 + \beta \Leftrightarrow$ 在原点导函数连续!

本题中 $\alpha = 3, \beta = 1$, 满足 $3 > 1 + 1 = 2$, 一眼秒杀: 导函数必连续!

(中等难度) 题目[11]: 尖点函数与可微因子的充要关系

设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x) |\ln(1+x)|$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 (A)

(A) 充分必要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分又非必要条件

答案: (A)

主要思路: 绝对值内 $|\ln(1+x)|$ 在 $x=0$ 处穿轴变号, 单独不可导; 前面乘了一个连续可导因子 $\varphi(x)$, 想让它可导, 必须用 $\varphi(0)=0$ 把绝对值的尖点抹平! 充分必要一箭双雕!

[1] 写出原点导数的定义极限:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) |\ln(1+x)|}{x}$$

导数定义式为:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) |\ln(1+x)|}{x}$$

由等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$ (当 $x \rightarrow 0$), 绝对值内部符号取决于 x 的正负, 必须分左右单侧导数讨论!

[2] 分别求左导数与右导数:

右导数 ($x \rightarrow 0^+ \Rightarrow x > 0 \Rightarrow \ln(1+x) > 0$, 直接去绝对值):

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) \ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} = \varphi(0) \cdot 1 = \varphi(0)$$

左导数 ($x \rightarrow 0^- \Rightarrow -1 < x < 0 \Rightarrow \ln(1+x) < 0$, 去绝对值添负号):

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\varphi(x) \ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} [-\varphi(x)] \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} = -\varphi(0) \cdot 1 = -\varphi(0)$$

[3] 充要性双向论证:

(1) 充分性: 若 $\varphi(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = 0$, $f'_-(0) = -0 = 0$ 。左导数等于右导数, 故 $f'(0)$ 存在且等于 0, 充分性成立。

(2) 必要性: 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则左导数必等于右导数:

$$f'_+(0) = f'_-(0) \Rightarrow \varphi(0) = -\varphi(0) \Rightarrow 2\varphi(0) = 0 \Rightarrow \varphi(0) = 0$$

必要性亦成立。

综上, $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件, 选 (A)。

[核心模型]: 形如 $F(x) = g(x)|h(x)|$, 若 $h(x_0) = 0$ 且 $h'(x_0) \neq 0$ (h 穿轴单零点), $g(x)$ 在 x_0 连续, 则 $F(x)$ 在 x_0 可导 $\Leftrightarrow g(x_0) = 0$! 考研试卷上几乎隔年就考一次这个零点抹平尖点模型!

(技巧型) 题目[12]: 双侧微商裂项与非对称步长极限定理

设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{2f'(x_0)}$

答案: $2f'(x_0)$

主要思路: [分子左右两端都是动点, 缺乏基准点 $f(x_0)$; 典型解法是加一项减一项 $f(x_0)$, 拆成两段以 x_0 为中心的单侧步长微商, 分别配平自变量增量即可!]

[1] 分子加减项 $f(x_0)$ 裂项拆分:

$$\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$$

[2] 分别求第一部分极限 (自变量增量为 $\frac{1}{n}$):

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 且 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \right]$$

因为 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 第一部分微商趋于 $f'(x_0)$, 后一部分等价无穷小趋于1:

$$= f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$$

[3]求第二部分极限(自变量增量为 $-x_n$):

注意微商标准形式是 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 这里是 $f(x_0) - f(x_0 - x_n)$, 提取负号并凑分母 $-x_n$:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}}$$

考察前半部分(自变量增量 $-x_n \rightarrow 0$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} = f'(x_0)$$

考察后半部分系数极限(代入 $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} = 1 + 0 = 1$$

故第二部分极限亦为: $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$!

[4]两项极限合并相加:

$$\text{原式} = f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0).$$

[易错陷阱]:切勿因为看到 $\sin(1/n)$ 就直接粗糙地把 x_n 当成 $\sin(1/n)$ 忽略高阶项, 必须严格展示 $\frac{x_n}{\sin(1/n)} = 1 + o(1)$ 的推导过程! 极限拆开的前提是拆开后的两部分极限都各自独立存在。

(简单)题目[13]:奇函数原点导数与线性参数拆分

设 $f(x)$ 为在 $x = 0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{(t-5)f'(0)}$

答案: $(t-5)f'(0)$

主要思路:[奇函数隐含巨大金矿: $f(0)=0$! 分子两项各自分一个 x 凑原点微商, tx 分母凑一个 t 就是 $tf'(0)$, 后面是 $-5f'(0)$, 答案立出 $(t-5)f'(0)$]

[1]挖掘奇函数在原点的隐蔽条件:

因为 $f(x)$ 是奇函数, 对定义域内任意 x 恒有 $f(-x) = -f(x)$ 。

代入 $x = 0$:

$$f(0) = -f(0) \implies 2f(0) = 0 \implies f(0) = 0$$

[2]利用 $f(0) = 0$ 凑出导数定义微商:

原式分子两项分别减去 $f(0) = 0$ 并拆成两项:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(tx) - f(0)}{x} - 5 \frac{f(x) - f(0)}{x} \right]$$

第一项自变量增量为 tx , 分母凑一个 t 并乘回 t :

$$\frac{f(tx) - f(0)}{x} = t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx}$$

代入求极限:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx} - 5 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = tf'(0) - 5f'(0) = (t-5)f'(0)$$

[核心延展]:若题干改为“偶函数在 $x=0$ 处可导”, 由于可导偶函数的导函数必为奇函数, 必有 $f'(0) = 0$!
此时原式极限直接等于 0! 这也是考研常考的对称性陷阱对比。

(中等)题目[14]:最值函数的分段分界点不可导性分析

设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{2}$

答案:2

主要思路:[求最值max函数, 先找曲线交点! 两曲线穿轴相交处通常会产生折角尖点, 解方程 $2x = x^2$ 得交点 $x=2$, 左右分别求单侧导数不等立刻确认为不可导点 $a=2$]

[1]求解曲线交点确定分段分界线:

令两函数相等:

$$2x = x^2 \implies x^2 - 2x = 0 \implies x(x-2) = 0$$

在开区间 $(0, 4)$ 内, 唯一的内部交点为 $x = 2$ 。

[2]分区间比较大小, 写出分段解析式:

当 $0 < x < 2$ 时:例如取 $x = 1$, $2(1) = 2 > 1^2 = 1$, 故 $2x > x^2 \implies f(x) = 2x$

当 $2 \leq x < 4$ 时:例如取 $x = 3$, $3^2 = 9 > 2(3) = 6$, 故 $x^2 \geq 2x \implies f(x) = x^2$

显式分段函数为:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 2 \\ x^2, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

[3]检验分界点 $x = 2$ 处的左右导数(定义法):

$$f(2) = 2^2 = 4$$

左导数(来自 $f(x) = 2x$):

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2(x-2)}{x-2} = 2$$

右导数(来自 $f(x) = x^2$):

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4$$

因为 $f'_-(2) = 2 \neq 4 = f'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $f'(2)$ 不存在!

在区间 $(0, 4)$ 其余内部点函数均为单项初等函数可导, 因此唯一的不可导点即为 $a = 2$ 。

[几何秒杀法]:在草稿纸画出 $y=2x$ 和 $y=x^2$ 的图像:直线在 $x=2$ 处的斜率恒为2, 抛物线在 $x=2$ 处的切线斜率 $(x^2)'|_{x=2} = 4$ 。在交点处两曲线斜率不相等($2 \neq 4$), 不是相切而是相交穿过, max取上方曲线必定在 $x=2$ 形成尖锐折角, 一眼秒定 $a=2$!

(综合大题)题目[15]:含参数极限函数定义、全域连续性与可导性充要条件

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性 & 可导性与 a, b 的关系

主要思路: [含 n 趋向无穷的极限函数, 关键抓指数核心项 $e^{n(x-1)}$]: 当 $x > 1$ 时趋于 $+\infty$, 当 $x = 1$ 时是 1, 当 $x < 1$ 时趋于 0! 先分段写出解析式, 再在分界点 $x = 1$ 处: 先求极限连续建立 $a + b = 5$, 再用导数定义求左右导数求出 $a = 10$, 步步为营!

[1] 根据指数项敛散趋势, 分段求出 $f(x)$ 的显式解析式:

观察极限式中唯一依赖 n 的动态项 $e^{n(x-1)}$, 其极限行为由指数正负完全决定:

(1) 当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow +\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$ 。

分子分母同除以最高阶无穷大 $e^{n(x-1)}$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + (ax + b)e^{-n(x-1)}}{5e^{-n(x-1)} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$$

(2) 当 $x = 1$ 时, $x - 1 = 0$, $e^{n(0)} = e^0 = 1$ 恒为常数:

$$f(1) = \frac{1^2 \cdot 1 + a(1) + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

(3) 当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow -\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$ 。

直接代入极限值:

$$f(x) = \frac{x^2 \cdot 0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上所述, 函数的分段显式表达式为:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

[2] 讨论 $f(x)$ 的连续性:

在 $x \neq 1$ 的区间上, x^2 与 $\frac{ax+b}{5}$ 均为初等函数, 恒连续。

唯一的可疑点为分界点 $x = 1$, 计算左右极限与函数值:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax + b}{5} = \frac{a + b}{5}$$

$$f(1) = \frac{1 + a + b}{6}$$

函数在 $x = 1$ 处连续 $\iff$ 左极限 = 右极限 = 函数值:

$$1 = \frac{a + b}{5} = \frac{1 + a + b}{6}$$

解方程:

$$\frac{a+b}{5} = 1 \implies a+b = 5$$

此时 $\frac{1+a+b}{6} = \frac{1+5}{6} = 1$, 等式完全相融成立。

连续性结论:

当 $a+b=5$ 时, $f(x)$ 在全实数域 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续;

当 $a+b \neq 5$ 时, 左极限 $\neq$ 右极限, 在 $x=1$ 处产生跳跃间断点。

[3] 讨论 $f(x)$ 的可导性:

因为可导必连续, 若 $a+b \neq 5$, 函数在 $x=1$ 处不连续, 必不可导。

因此只需在**连续的前提** $a+b=5$ (即 $b=5-a$ 且 $f(1)=1$) 下, 用导数定义检验 $x=1$ 处的左右导数:

(1) 右导数:

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

左导数(代入 $b=5-a$):

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax + (5-a) - 5}{5(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)}{5(x-1)} = \frac{a}{5} \end{aligned}$$

函数在 $x=1$ 处可导 $\iff$ 左导数等于右导数:

$$f'_+(1) = f'_-(1) \iff 2 = \frac{a}{5} \implies a = 10$$

代入 $b=5-a$ 得到:

$$b = 5 - 10 = -5$$

[4] 综合结论清晰汇总:

(1) 当 $a=10$ 且 $b=-5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 全实数域上处处可导;

(2) 当 $a+b=5$ 且 $a \neq 10$ 时, $f(x)$ 在全实数域处处连续, 但在 $x=1$ 处不可导;

(3) 当 $a+b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续, 必不可导。

[大题通关要诀]: 研究分段极限函数的连续与可导, 永远遵循稳准狠的“四步法”:

(1) 指数敛散性分类写出分段解析式 ->

(2) 三式相等解参数定连续 ->

(3) 连续前提下导数定义算左右导数定可导 ->

(4) 分类结论梳理成清晰条目不丢一分!